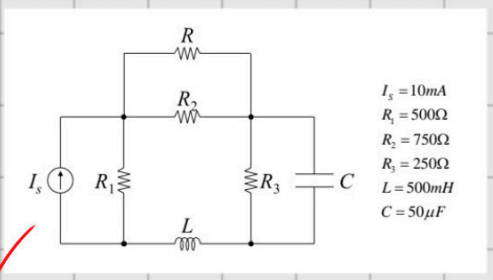
ESERCIZIO

DATO IL CIRCUITO IN FIGURA, DI CUI SI VUOLE ANALIZZARE IL COMPORTAMENTO IN REGIME STAZIONARIO



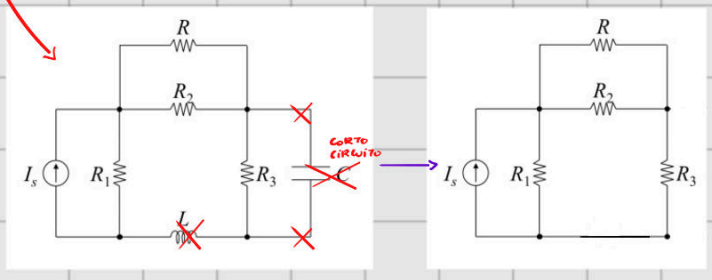
- RICAVARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON AI CAPI DELLA RESISTENZA DI CARICO R
- A PARTIRE DAL CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON TROVATO AL PUNTO PRECEDENTE, APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA THEVENIN-NORTON PER RICAVARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN
- RICAVARE IL VALORE DELLA RESISTENZA DI CARICO R CHE PERMETTE DI TRASFERIRE LA MASSIMA POTENZA SUL CARICO, E DI IL VALORE DI TALE POTENZA

1) CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON

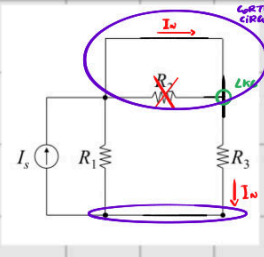
Poiché si vuole analizzare il comportamento del circuito in regime stazionario, è opportuno semplificare il circuito trasformando, rispettivamente, l'induttore in un corto circuito e il capacitore in un circuito aperto. Tutte le tensioni e correnti del circuito a regime sono infatti costanti e pertanto anche le loro derivate sono nulle, e quindi:

$$\lim_{t\to\infty} v_L(t) = \lim_{t\to\infty} L\cdot\frac{di_L}{dt} = 0$$ (CORTO CIRCUITO | CADUTA DI TENSIONE) INDUTTORE

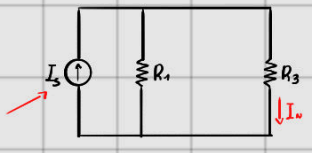
$$\lim_{t\to\infty} i_C(t) = \lim_{t\to\infty} C\cdot\frac{dv_C}{dt} = 0$$ (CIRCUITO APERTO) CAPACITORE

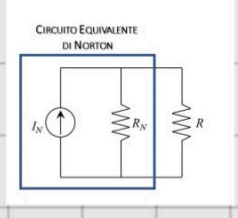


Il teorema di Norton asserisce che una rete lineare connessa ad un bipolo può essere sostituita con un circuito equivalente formato da un generatore di corrente IN in parallelo con una resistenza RN. In questo circuito equivalente, IN è la corrente di corto circuito ai terminali e RN è la resistenza equivalente vista agli stessi morsetti quando i generatori indipendenti sono passivati. Si procede pertanto col calcolo della corrente di corto circuito ai terminali, sostituendo il resistore di carico R con un corto circuito e calcolando la corrente che scorre attraverso di esso.



Se si sostituisce il resistore di carico R con un corto circuito, si cortocircuita il resistore di resistenza R2, causando una caduta di tensione nulla ai suoi capi. Per la legge di Ohm, a una tensione nulla corrisponde una corrente nulla, pertanto per la LKC la corrente di corto circuito IN andrà a finire tutta sul resistore di resistenza R3.Il circuito può quindi essere semplificato come segue:

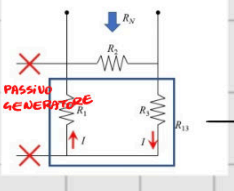


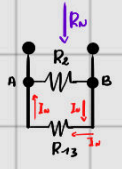


LA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO I_N PUÒ ESSERE RICAVATA MEDIANTE LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE:

$$I_N = \frac{G_3}{G_1+G_3}\cdot I_S \longrightarrow I_N = I_S\cdot\frac{R_1}{R_1+R_3} \longrightarrow I_N = 10mA\cdot\frac{500\,\Omega}{(750+250)\,\Omega} = 6{,}67\,mA$$

PER RICAVARE LA RESISTENZA EQUIVALENTE R_N VISTA AI MORSETTI DEL RESISTORE DI CARICO R SI PASSIVA (SPEGNE) IL GENERATORE DI CORRENTE, CHE DIVENTA UN CIRCUITO APERTO





Se si spegne il generatore di corrente, i due resistori di resistenza R1 e R3 risultano in serie, poiché hanno un nodo in comune e scorre attraverso di essi la stessa corrente. Si può quindi sostituire la serie dei resistori con un resistore equivalente di resistenza:

$$R_{13} = R_1 + R_3 = 500\,\Omega + 250\,\Omega = 750\,\Omega$$

LA SERIE DI QUESTI DUE RESISTORI RISULTA A SUA VOLTA IN PARALLELO DI RESISTENZA R_2, POICHÈ R_2 E R_{13} RISULTANO SOGGETTI ALLA STESSA TENSIONE E CONNESSI AGLI STESSI NODI. LA RESISTENZA EQUIVALENTE R_N RISULTA:

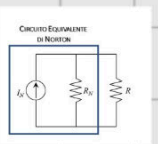
$$R_N = R_2 \| R_{13} = R_2 \| (R_1+R_3) = \frac{R_2(R_1+R_3)}{R_2+R_1+R_3} =$$

OR

$$= \frac{750\,\Omega\cdot(500\,\Omega+250\,\Omega)}{(500+750+250)\,\Omega} = 375\,\Omega$$

$$R_N = R_2 \| R_3 = \frac{R_2\cdot R_{13}}{R_2+R_{13}} = 375\,\Omega$$

IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON RISULTANTE

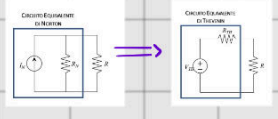


- PRINCIPIO EQUIVALENZA THEVENIN-NORTON

PER IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA THEVENIN-NORTON, SI PUÒ SOSTITUIRE IL PARALLELO DEL GENERATORE DI CORRENTE I_N E DEL RESISTORE R_N CON LA SERIE DI UN GENERATORE DI TENSIONE

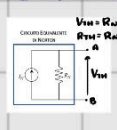
$R_{TH} = R_N = 375\,\Omega$ → RESISTORE DI RESISTENZA

$V_{TH} = R_N\cdot I_N = 375\,\Omega\cdot 6{,}67\,mA = 2{,}5\,V$



- PER IL TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA SI TRASFERISCE LA MASSIMA POTENZA SU R QUANDO $R = R_{TH} = 375\,\Omega$

$$I = \frac{V_{TH}}{2R_{TH}} \qquad V = \frac{V_{TH}}{2} \qquad P_{max} = I\cdot V = \frac{V_{TH}}{2R_{TH}}\cdot\frac{V_{TH}}{2} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$$



$$P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}} = \frac{(2{,}5\,V)^2}{4(375\,\Omega)} = 4{,}17\,mW$$